微突破　圆锥曲线中特殊几何特征的代数转化

解析几何中用代数方法研究几何问题是中学数学的重要分支，解题的第一步通常是把几何条件转化为代数语言，即转化为方程或函数问题；第二步再对代数式进行转化、化简与求值. 因其条件复杂，运算量大，一直是学生的“痛点”.

一平行四边形

例 1 已知点 A，B 的坐标分别是（$-\sqrt{2}$，0），（$\sqrt{2}$，0），动点 M（x，y）满足直线 AM 和 BM 的斜率之积为 -3，记 M 的轨迹为曲线 E.

（1）求曲线 E 的方程；

（2）直线 $y=kx+m$ 与曲线 E 相交于 P，Q 两点，若曲线 E 上存在点 R，使得四边形 $OPRQ$ 为平行四边形（其中 O 为坐标原点），求 m 的取值范围.

规律方法

圆锥曲线中平行四边形的证明方法：（1）利用斜率证明两组对边分别平行；（2）证明对角线的中点重合；（3）利用平面向量四边形法则证明.

二垂直弦问题

例 2 已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）经过点 P（2，1），且双曲线 C 的右顶点到一条渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

（1）求双曲线 C 的方程；

（2）过点 P 分别作两条互相垂直的直线 PA，PB 与双曲线 C 交于 A，B 两点（A，B 两点均与点 P 不重合），设直线 AB：$y=kx+m$（$k\neq0$），试求 k 和 m 之间满足的关系式.

规律方法

解决垂直弦问题的步骤

（1）设线（或设点）：转化垂直条件. 若弦过定点，优先设“点斜式”（需讨论斜率不存在的情况）；

（2）联立方程：将直线方程与圆锥曲线方程联立，消去 x 或 y，得到一元二次方程，利用根与系数的关系求出“弦端点坐标的和、积”；

（3）结合目标，化简求结论.

三三点共线

例 3 〔一题多解〕已知椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 的右焦点为 F，设直线 l：$x=5$ 与 x 轴的交点为 E，过点 F 的直线 l_1 与椭圆交于 A，B 两点，M 为线段 EF 的中点.

（1）若直线 l_1 的倾斜角为 45°，求△ABM 的面积；

（2）过点 B 作 $BN\perp l$ 于点 N，求证：A，M，N 三点共线.

规律方法

解析几何证明三点共线的方法：（1）直接证明其中一点在过另两点的直线上；（2）证明过其中一点和另两点所连两条直线的斜率相等；（3）证明过其中一点和另两点所连的两个向量共线.

四 四点共圆

例 4 （2026·四川凉山期末）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，左顶点为 A（$-\sqrt{2}$，0），且离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$.

（1）求 C 的方程；

（2）直线 $y=kx$（$k\neq0$）交 C 于 E，F 两点，直线 AE，AF 分别与 y 轴交于点 M，N，求证：M，F_1，N，F_2 四点共圆.

规律方法

证明四点共圆的一般方法：（1）证明四边形一组对角互补；（2）证明某一点到四点距离相等；（3）利用圆幂定理的逆定理.

强化训练

1.（2026·重庆渝中模拟）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，且过点（$-\sqrt{2}$，1）.

（1）求椭圆 C 的方程；

（2）已知 A，B 分别是椭圆 C 的左、右顶点，M 是直线 $x=2$ 上不与 B 点重合的任意一点，O 是坐标原点，与直线 OM 垂直的直线 BP 与 C 的另一个交点为 P. 求证：A，P，M 三点共线.

2.（2026·福建厦门期中）已知 A，B 是双曲线 E：$x^2-\frac{y^2}{2}=1$ 上的两点，点 P（-1，2）是线段 AB 的中点.

（1）求直线 AB 的方程；

（2）若线段 AB 的垂直平分线与 E 相交于 C，D 两点，证明：A，B，C，D 四点共圆.

3. 已知椭圆 C 的中心在坐标原点，焦点在 x 轴上，且椭圆 C 经过点 A（-1，$\frac{3}{2}$），B（2，0）.

（1）求 C 的标准方程；

（2）已知 F 是 C 的右焦点，P 是 C 上一点（P 在第一象限），且 PF 垂直于 x 轴，直线 $4x+4y-7=0$ 与 C 交于 M，N 两点，求证：四边形 $PMFN$ 是平行四边形.

4. 已知抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$），O 是坐标原点，F 是 C 的焦点，M 是 C 上一点，$|FM|=4$，$\angle OFM=120°$.

（1）求抛物线 C 的标准方程；

（2）设点 Q（x_0，2）在 C 上，过 Q 作两条互相垂直的直线 QA，QB，分别交 C 于 A，B 两点（异于 Q 点），证明：直线 AB 恒过定点